Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 6 — วันที่ 30: ปิดหรือถือ

ถือต่ออีก 60 วันได้เพิ่ม 550.75 แต่เงิน 125,000 ที่ต้องผูกไว้หาได้ 821.92 จากทางอื่น ปิดวันนี้จึงได้มากกว่า

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 ต่อจากบท 5 · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** กฎถือหรือปิดคือกฎออกที่เขียนก่อนเปิด · 🟠 **ทางด่วน:** บทนี้ถูกข้าม

เรื่องที่ผ่านมา: วันที่ 5 มินเปิด cash-and-carry ด้วยทุน 125,000 · วันที่ 9 รอดการเรียกหลักประกัน · วันที่ 10 ได้ส่วนเกิน 5.23% ต่อปี

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 30 · 21:15**

วันที่ 30 BTC ลงมาอยู่ที่ 101,000 และราคา futures 101,500 basis ที่เคยกว้าง 3,000 จึงเหลือแค่ **500** เร็วกว่าที่มินคาด สัญญายังเหลือ 60 วัน

สองขารวมกันได้กำไรจากราคาแล้ว 3,000 – 500 = **2,500** (ของมินจริงคือ 25 ดอลลาร์) โดยยังไม่หักค่าธรรมเนียม เขาถามในกลุ่มแชตว่าควรปิดไหม ต้นตอบทันที "ถือสิ ได้เพิ่มฟรี ๆ อีก 500"

มินเปิดสมุดหน้าใหม่ เขียนสี่บรรทัดเดิม

1. คาดกำไรจากอะไร: basis ที่เหลือ 500 ถ้าถือจนสัญญาบังคับบรรจบ
2. ถืออะไรจริง: spot หนึ่งขา short futures หนึ่งขา และเงิน 125,000 ที่ยังผูกอยู่ใน exchange เดียว
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร: กำไรจากราคา 2,500 แต่ปิดวันนี้จะเหลือเป็นเงินสดเท่าไร?
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย: คนเร่งจ่ายมาแล้ว 2,500 อีก 500 "ฟรี" จริงไหม?

ปิดวันนี้ หรือถือต่ออีก 60 วันเพื่อเก็บ 500 ที่เหลือ และปลายทางที่สัญญาล็อกไว้ ยังรั่วตรงไหนได้อีก

ถือต่อได้เพิ่ม 550.75 แต่เงิน 125,000 ต้องค้างอีก 60 วัน

มินเทียบสองทางจากวันนี้ไปข้างหน้า โดยดูเฉพาะสิ่งที่*ยังต่างกัน* ค่าธรรมเนียมเปิด 101.50 จ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ไม่ว่าเลือกทางไหน จึงเรียกว่า**ต้นทุนที่จ่ายแล้ว** ซึ่งอยู่ในกำไรสุทธิของไม้ แต่ไม่อยู่ในคำถาม "ปิดหรือถือ"

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คิดที่ 1 BTC · taker 0.05% · ถ้าถือ สมมติขาย spot วันหมดอายุที่ 101,000

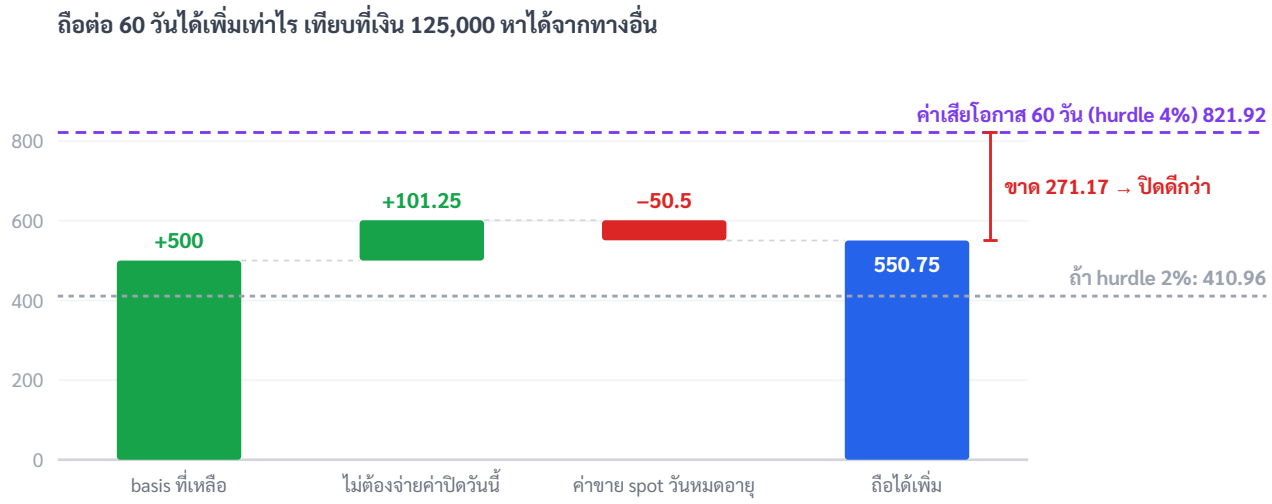
รายการ	ปิดวันนี้	ถือถึงวันหมดอายุ
basis ที่ยังเก็บได้	0	+500
ค่าธรรมเนียมขาออก	ขาย spot + ซื้อ futures คืน: 0.05% × 202,500 = −101.25	ขาย spot อย่างเดียว (futures ชำระเอง): −50.50
เงินที่ยังผูกอยู่	0 วัน	125,000 อีก 60 วัน

ถือต่อได้เงินมากกว่าปิดวันนี้ 500 − 50.50 + 101.25 = **550.75** ต้นพูดถูกครึ่งหนึ่ง: ได้เพิ่มจริง แต่ไม่ฟรี เพราะเงิน 125,000 ต้องค้างอีก 60 วัน

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ทายตัวเลข: เงิน 125,000 ที่ 4% ต่อปี (hurdle ของบท 5) ใน 60 วันได้เท่าไร มากกว่า 550.75 ไหม? ตอบก่อนดูกราฟ

ค่าเสียโอกาส 821.92 มากกว่า 550.75

125,000 × 4% × 60 ÷ 365 = **821.92** คือเงินที่ก้อนนี้หาได้จากทางอื่นใน 60 วัน ปิดวันนี้จึงดีกว่าราว **271.17** (821.92 คิดบนทุนตั้งต้น ถ้าคิดบนเงินที่ปลดได้จริงคำตอบก็ไม่เปลี่ยน · 🔎)



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ค่าธรรมเนียมเปิดไม่อยู่ในภาพเพราะเท่ากันทั้งสองทาง · ยังไม่รวมส่วนต่างราคาซื้อ-ขาย

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** จากวันนี้ไป ถือแล้วได้เพิ่มมากกว่าที่เงินก้อนเดียวกันหาได้จากทางอื่นไหม ถ้าไม่ได้ก็ปิด ไม่ว่าจะเปิดมาแพงแค่ไหน

```
ถือต่อเมื่อ: (basis ที่เหลือ − ค่าธรรมเนียมตอนจบถ้าถือ + ค่าธรรมเนียมปิดที่ไม่ต้องจ่ายวันนี้) ≥ ทุนที่ยังผูก × hurdle × วันที่เหลือ ÷ 365
```

อีกวิธีมอง: 550.75 บนเงิน 125,000 ใน 60 วัน = **2.68%** ต่อปี ซึ่งต่ำกว่า hurdle 4% ของมิน ตัวนี้คือ**จุดเปลี่ยน hurdle**: ใครที่ทางเลือกอื่นให้ต่ำกว่า 2.68% จะถือคุ้มกว่า ต้นจึงไม่ได้ผิดเสมอไป เพราะคำตอบขึ้นกับ hurdle ที่จดไว้ก่อนเห็นกำไร
🚶 **ในภาษาเชือก:** เชือกหดเกือบสุดแล้ว แต่มือยังต้องจับด้วยเงินเต็มก้อนอีก 60 วัน

📊 **basis 500 ของวันที่ 30 คือหนึ่งเส้นทาง (n = 1)**

basis หดเร็วหรือช้าก็ได้ ตารางนี้ใช้วันที่ 30 แบบเดียวกัน แล้วเปลี่ยน basis ที่เหลือ (🔢 สมมติเพื่อสอน)

basis วันที่ 30	ถือได้เพิ่ม	ค่าเสียโอกาส 60 วัน	ตัดสิน
500 (ของมิน)	550.75	821.92	**ปิด**
1,500	1,551.25	821.92	**ถือ**
2,500	2,551.75	821.92	**ถือ**

เส้นแบ่งอยู่ที่ basis 771.03 ถ้า basis หดช้ากว่านี้ กฎเดียวกันจะบอก "ถือ" มินจึงไม่ได้ฉลาดกว่าต้น เขาแค่มีกฎที่เขียนไว้ก่อน

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: ค่าเสียโอกาสบนเงินที่ปลดได้จริง**

มินปิด: รับรู้ +2,297.25

คืนนั้นมินขาย spot ที่ 101,000 และซื้อ futures คืนที่ 101,500 พร้อมกันด้วยคำสั่งซื้อทันที (taker) กำไรจากราคา 2,500 เมื่อหักค่าธรรมเนียมเปิด 101.50 และค่าธรรมเนียมปิด 101.25 จะเหลือกำไรรับรู้ **2,297.25** (ของมิน **22.97** ดอลลาร์) เงินในบัญชีกลายเป็นเงินสด 127,297.25 ทั้งก้อน ต้นทุนที่จ่ายแล้วกลับมาอยู่ในบัญชีตรงนี้ มันไม่ได้หายไป แค่ไม่ช่วยตัดสินใจ

🎬 ทางที่ไม่ได้เลือก · ถ้าเชื่อต้น ถือถึงวันหมดอายุ

สมมติมินถือ 60 วัน และสัญญาชำระที่ราคา 105,000 แต่คืนนั้นเขาขาย spot ได้ 104,900 ขา spot จึงได้ 4,900 ส่วนขา futures เสีย 2,000 รวม **2,900** ไม่ใช่ 3,000 หักค่าธรรมเนียม 153.95 แล้วเหลือ 2,746.05

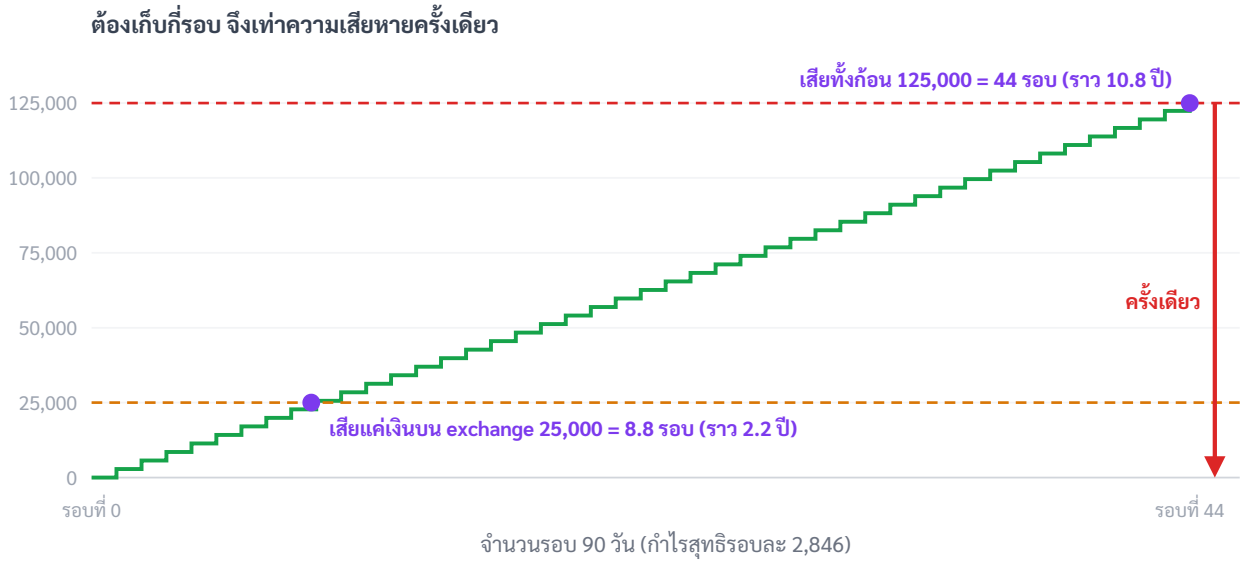
ผลนี้มากกว่าปิดวันที่ 30 อยู่ 448.80 แต่น้อยกว่าค่าเสียโอกาส 821.92 และน้อยกว่า 550.75 ที่คิดไว้ ส่วนใหญ่เพราะ 100 หายไประหว่างราคาชำระกับราคาที่ขายได้ ตลอด 60 วันเงินทั้งก้อนยังอยู่ใน exchange เดียว และต้องมีเงินสดพร้อมโอน คำว่า "ฟรี" ของต้นนับแค่เงินที่ได้เพิ่ม ไม่นับว่ามือต้องจับอีกนานแค่ไหน

ปลายทางที่สัญญาล็อก ยังรั่วได้สามทาง

ทางแรก: ราคาชำระ ≠ ราคาที่ขายได้ ราคาชำระ (settlement price) คือราคาที่สัญญาใช้ปิดตัวเองตอนหมดอายุ มักเป็นดัชนีที่เฉลี่ยราคาหลายตลาดช่วงสั้น ๆ ก่อนหมดอายุ แต่ spot ต้องขายเองที่ราคาตลาด basis 3,000 จึงเหลือ 2,900 ได้แม้สัญญาทำงานครบทุกข้อ ทางลดคือทยอยขาย spot ในช่วงนั้น

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> เงิน 125,000 ของมินอยู่ใน exchange เดียว ถ้าคืนหนึ่ง exchange ระงับการถอน hedge ช่วยได้ไหม และกำไร 2,846 ต่อรอบ (บท 5) ต้องเก็บกี่รอบจึงชดเชย? คิดก่อนดูกราฟ

ทางที่สอง: exchange hedge กันราคา BTC แต่ไม่กันกรณีที่เงินถอนออกมาไม่ได้ จึงต้องวัดด้วย**รอบชดเชย**จากบท 2: ความเสียหายครั้งเดียว ÷ กำไรต่อรอบ



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ทุกรอบถือครบ 90 วันแบบบท 5 · ไม่ใช่การพยากรณ์ว่า exchange จะล้ม แต่ถามว่าเสียครั้งเดียวต้องทำงานกี่ปีชดเชย

ถ้าเสียทั้ง 125,000 ต้องเก็บ **44** รอบ หรือราว 10.8 ปี ถ้าเก็บ spot ในกระเป๋าเหรียญของตัวเอง เงินบน exchange เหลือแค่หลักประกันกับเงินสดอิสระ 25,000 รอบชดเชยเหลือ **8.8** รอบ (ราว 2.2 ปี) แต่ทางลดนี้ยังพังได้: วันหมดอายุต้องโอน spot กลับมาขาย **เวลาโอนข้าม exchange** จึงเป็นบรรทัดหนึ่งของข้อกำหนด จำนวนเงินที่ยอมวางไว้เรียกว่า**เพดานเงินต่อ exchange** ซึ่งตั้งจาก "ถ้าถอนไม่ได้ รับได้เท่าไร" ไม่ใช่จากผลตอบแทนที่อยากได้

ทางที่สาม: สกุลที่ใช้คิดผลกับชนิดหลักประกัน สัญญาของมินคิดกำไรขาดทุนเป็น stablecoin สกุลดอลลาร์ ถ้าเหรียญนั้นหลุดจาก 1 ดอลลาร์ชั่วคราว (**หลุดหมุด**) เงินทั้งก้อนมีค่าน้อยลงโดย hedge ช่วยไม่ได้ ส่วนถ้าให้ spot ที่ถืออยู่ค้ำแทนเงินสด เงินที่ต้องโอนแบบคืนวันที่ 9 จะลดลง แต่ exchange จะหักมูลค่าบางส่วน (**ส่วนลดมูลค่าหลักประกัน** · haircut)

อีกเรื่องคือ**หลักประกันแยก/รวม**: แบบแยกจำกัดความเสียหายไว้ที่สถานะเดียว แบบรวมให้เงินทั้งบัญชีช่วยค้ำ แต่สถานะหนึ่งพังก็ลากทั้งบัญชี ทั้งหมดต้องจดจากเอกสารของ exchange ที่ใช้

เรียงเป็นสองชั้นแบบบท 5 · **(ก) ด่านที่ไม้แบบนี้ต้องผ่านจึงเป็นเงิน**

1. เงินสดพอระหว่างทาง ไม่งั้นมือหลุดก่อน (บท 4)
2. ขาย spot ได้ใกล้ราคาชำระ ไม่งั้น 3,000 เหลือ 2,900 (บทนี้)
3. exchange ยังให้ถอน ไม่งั้นต้องใช้ 44 รอบชดเชย (บทนี้)
4. stablecoin ยังอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ (บทนี้)

(ข) แยกต่างหาก: คุ้มไหมให้ถามทุกวันด้วยกฎถือหรือปิด ส่วนผู้จ่ายยังเป็นคนเร่ง และ 2,500 ที่รับรู้แล้วไม่ขึ้นกับคนเร่งรอบหน้า

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: ดัชนีชำระ · สัญญา inverse**

⚠️ **ค่าเริ่มต้น**

hurdle **4%** (จุดเปลี่ยน 2.68%) · taker 0.05% · ตรวจกฎถือหรือปิดทุกวัน · เพดานเงินต่อ exchange ของมินยังเป็น 125,000 ทั้งก้อน เป็นค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

🧭 **นิสัยคิด: ทุกวันที่ถือสถานะที่มีวันล็อก**

กรอบนี้เติมช่อง ④ ⑥ และ ⑧ ของบัตรธรรมชาติ

1. จากวันนี้ไป ถือแล้วได้เพิ่มเท่าไร หลังค่าธรรมเนียมที่ยังต่างกัน?
2. เงินที่ยังผูกหาได้เท่าไรจากทางอื่นในวันที่เหลือ?
3. ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปแล้วถูกตัดออกจากคำถามนี้หรือยัง?
4. ถ้าเงินในที่นี้ถอนไม่ได้ ต้องเก็บกี่รอบชดเชย?
5. วันหมดอายุจะขาย spot ที่ไหน เมื่อไร ห่างราคาชำระได้เท่าไร?

🧮 📒 บัญชีมินท้ายบท

สาธิตคิดที่ 1 BTC · ของมิน = ÷ 100 · หลังปิดสองขาวันที่ 30 · ค่าธรรมเนียมเปิดวันที่ 5 หักลงบัญชีครั้งนี้

รายการ	สาธิต 1 BTC	ของมิน
ทุนภาค 1 ที่โอนเข้า exchange	125,000	1,250
สถานะเปิด	ไม่มี (ปิดสองขาแล้ว)	ไม่มี
กำไรจากราคา	2,500	25
หัก ค่าธรรมเนียมเปิด (วันที่ 5)	101.5	1.02
หัก ค่าธรรมเนียมปิด (วันที่ 30)	101.25	1.01
กำไรสะสมที่รับรู้	2,297.25	22.97
เงินสดอิสระหลังปิด (= equity · ไม่มีสถานะเปิด)	127,297.25	1,272.97
นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลองบท 1 (ไม่นับ)	*−120*	*−1.2*

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: บัตรใบ 1 ครบรอบแรก — โซ่ที่มีวันล็อก

บัตรใบแรกครบทุกช่องที่สอนแล้ว ช่อง ④ ได้รอบชดเชย: ได้ทีละ 2,846 เสียได้ทีเดียว 125,000 ช่อง ⑥ ได้เกณฑ์เลิกถือที่วัดได้: basis วันที่ 30 ต่ำกว่า 771.03 ก็ปิด ช่อง ⑧ คือ*พังเมื่อไร*จากหน้างาน ไม่ใช่ราคาที่จ่าย (ช่อง ⑤) ส่วนเชือกเปลี่ยนกับขนาดที่รับได้ยังรอบทที่สอน

ช่อง	บัตรใบ 1 — carry (BTC spot–futures)
① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 0): สัญญาบังคับบรรจบ	3,000
① · เติมแล้ว (บท 5): ส่วนเกินในมือ %	5.23
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 2)	คนเร่ง: ฝั่ง long futures ยอมจ่ายเพื่อถือ BTC ด้วยเงินน้อย (สมมติฐาน)
② · เติมแล้ว (บท 3): % ต่อปีบนจอ	12.17
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 4): equity เมื่อราคาขึ้น 10%	−200
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 2)	ได้เล็กสม่ำเสมอ เสียก้อนเมื่อขาหลุด
④ รูปร่าง · บทนี้: รอบชดเชย (2,846 vs 125,000)	**44**
⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 3): ผลต่อทุน % ต่อ 90 วัน	2.4
⑤ · เติมแล้ว (บท 4): กันชนสะสม %	13.0
⑤ · เติมแล้ว (บท 5): ส่วนเกินหลัง hurdle %	5.23
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ · บทนี้: วันที่ 30 basis ต่ำกว่าเส้นนี้ → ปิดดีกว่าถือ · ราคาชำระ ≠ ราคาที่ขายได้จริง	**771.03**
⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 4): มือหลุดก่อน ทุน 120,000 ขาด	1,520
⑦ · เติมแล้ว (บท 5): มือที่แย่งเชือก basis 1,500 → ส่วนเกิน %	0.37
⑦ · เชือกเปลี่ยน	เติมในบท 14
⑦ · ขนาดที่รับได้	เติมในบท 16
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · เติมแล้ว (บท 1): ได้ขาเดียว	−0.4
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · บทนี้	**exchange ระงับถอน / หลักประกันแยก-รวม**

🛠 ใบ 06 · ข้อกำหนด cash-and-carry + รายการตรวจสามจังหวะ + แผนที่เงินของฉัน

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ และ ⑧ ของบัตรต้องเขียนก่อนเห็นกำไร ไม่งั้นจะตัดสินด้วยความรู้สึก

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ของมินคิดที่ 1 BTC · ของฉันเว้นให้กรอก

ข้อกำหนด	ของมิน	ของฉัน
1. เครื่องมือ	BTC spot + dated futures คิดผลเป็น stablecoin	
2. เกณฑ์เข้า: ส่วนเกินหลัง hurdle % (ใบ 05)	5.23	
3. ขนาด: กันชนสะสม % (ใบ 04)	13.0	
4. เหตุบังคับลด: เงินสดอิสระต่ำกว่าเท่าไร	ยังไม่ได้ตั้ง	
5. ถือหรือปิด: ถือได้เพิ่ม ≥ ค่าเสียโอกาสไหม (วันที่ 30: 821.92 → ปิด)	550.75	
6. เพดานเงินต่อ exchange: รอบชดเชยถ้าเสียทั้งหมด	44	
7. แผนขาย spot วันหมดอายุ: ห่างราคาชำระได้เท่าไร (🎬 หาย)	100	
8. สกุลคิดผล · ถ้าหลุดหมุดทำอะไร	stablecoin ตัวเดียว · ยังไม่มีแผน	
9. หลักประกัน: ชนิด · แยกหรือรวม · haircut	เงินสด (กติกาสอน) · แยก	
10. เวลาโอนข้าม exchange (จับเวลาจริง)	ยังไม่ได้จด	
11. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	คนเร่ง · หายเมื่อ exchange ระงับถอนหรือมือหลุดก่อน	
12. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	ชนิดสัญญาเปลี่ยน → ข้อ 8, 9	

รายการตรวจสามจังหวะ

1. ก่อนเปิด: ข้อ 2, 3, 6 ผ่าน · จด hurdle และเวลาโอนแล้ว
2. ระหว่างถือ (ทุกวัน): กันชนเหลือกี่ % · ข้อ 5 ยังบอก "ถือ" ไหม
3. ก่อนปิดหรือวันหมดอายุ: ปิดสองขาพร้อมกัน หรือขาย spot ตามข้อ 7

🔢 แผนที่เงินของฉัน (ของมินจากบัญชีตรึงของเล่ม)

ที่อยู่ของเงิน	ของมิน	ของฉัน
บน exchange (ดอลลาร์)	1,250	
นอก exchange (บาท)	6,250	
รวม (บาท)	50,000	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ข้อ 5 เป็นตัวเลขที่ตรวจได้ทุกวัน ไม่ใช่ "ถ้ากำไรพอ"
2. ข้อ 6 ตอบได้ว่าเสียทั้งหมดต้องเก็บกี่รอบ และรับได้
3. แผนที่เงินบวกกลับได้เท่าเงินทั้งหมด

📱 จดจากเอกสารสัญญา: ราคาชำระคิดจากดัชนีอะไร ช่วงไหน · หลักประกันแยก/รวม · haircut ลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: เขียนว่า "ไม่รู้" แล้วลดเพดานเงินต่อ exchange ลง

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ต่อสัญญา (roll):** basis ใหม่ + ต้นทุนไปกลับใหม่ ไล่บันไดบท 5 ใหม่ (✍️ ข้อ 3)
- **สัญญา inverse** (คิดผลเป็น BTC): ข้อ 8 หาย แต่ข้อ 9 เป็นเหรียญที่ราคาแกว่ง

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) คุณถือชุดเดียวกับมิน (spot 1 BTC + short futures 1 BTC · ทุน 125,000) แต่ถึงวันที่ 45 สัญญาเหลือ 45 วัน spot 101,000 futures 101,800 taker 0.05% hurdle 4% (ถ้าถือ ขาย spot วันหมดอายุที่ 101,000) ควรปิดหรือถือ?

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) คุณอยู่ในวันที่ 30 แบบมินทุกอย่าง แต่ทางเลือกอื่นของเงินคุณให้แค่ 2% ต่อปี เพื่อนบอก "ถือสิ ได้เพิ่มฟรี ๆ" คุณจะถือไหม และอะไรที่ "ฟรี" ไม่ได้ฟรี?

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) แทนที่จะพักเงิน มินปิดวันที่ 30 แล้ว**ต่อสัญญา**ทันที: เปิดชุดใหม่ 90 วัน spot 101,000 futures 103,500 ทุน 125,000 taker สามครั้ง (ขาย spot วันหมดอายุที่ 103,500) hurdle 4% ส่วนเกินหลัง hurdle กี่ % ต่อปี?

   ▶ แนวคำตอบ

ดึกวันที่ 30 มินกลับไปที่สี่บรรทัด บรรทัด 1–3 ได้คำตอบ: 500 ที่เหลือไม่คุ้มเงิน 125,000 อีก 60 วัน เขาปิดแล้วรับรู้ 2,297.25 บรรทัด 4 ได้ครึ่งเดียว: เงินที่ hedge แล้วยังหายได้ทาง exchange กับ stablecoin แต่ถ้าเชือกเส้นต่อไปไม่มีวันล็อก ใครจ่ายและจ่ายเมื่อไร ยังเป็น "?" ที่บท 7 จะตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. ปิดหรือถือ: เทียบเงินที่ถือแล้วได้เพิ่มจากวันนี้กับค่าเสียโอกาสของเงินที่ยังผูก (550.75 vs 821.92) ตัดต้นทุนที่จ่ายแล้วออก
2. คำตอบขึ้นกับ hurdle ของแต่ละคน (จุดเปลี่ยน 2.68%) จึงต้องจดก่อนเห็นกำไร
3. สัญญาล็อกปลายทางของราคา ไม่ล็อกราคาที่ขาย spot ได้ ไม่ล็อก exchange และไม่ล็อก stablecoin (เสียครั้งเดียว = 44 รอบชดเชย)

สรุป

วันที่ 30 basis เหลือ 500 ถือต่อได้เพิ่ม 550.75 แต่เงิน 125,000 หาได้ 821.92 จากทางอื่น มินจึงปิดและรับรู้ 2,297.25 (ของมิน 22.97) ถ้าถือถึงวันหมดอายุ basis 3,000 อาจเหลือ 2,900 และถ้า exchange ระงับถอน ต้องใช้ 44 รอบชดเชย จึงต้องมีเพดานเงินต่อ exchange

ไม้แรกจ่ายค่าธรรมเนียมไปกลับ 202.75 ไม้ต่อไปมินอยากลองคำสั่งตั้งรอที่ถูกกว่าบนเชือกที่ไม่มีวันล็อก แต่อาจได้แค่ขาเดียว คุ้มไหม?

🔗 อยากลึกกว่านี้

- 🟢 nq-runbook · การ์ดเดียวจบ กฎออกที่เขียนไว้ก่อนเปิด
- 🟢 ลองเอง: ปิดหรือถือวันที่ N เปลี่ยน basis วันที่เหลือ และ hurdle
- 🔵 arb-part2b · หัวข้อ 8.1 Locked Edge กำไรที่ล็อกแล้วยังเสี่ยงอะไร
- 🔵 ลองเอง: carry trade ระเบิดเมื่อไร
- 🟣 theory-part3 · Limits to Arbitrage ทำไมราคาผิดแล้วยังเก็บไม่ได้หมด

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **ต้นทุนที่จ่ายแล้ว** (sunk cost) = เงินที่จ่ายไปแล้วไม่ว่าเลือกทางไหน อยู่ในบัญชี ไม่อยู่ในการตัดสินใจ ชั้น ข
- **เพดานเงินต่อ exchange** = เงินสูงสุดที่ยอมวางใน exchange เดียว ชั้น ข
- **จุดเปลี่ยน hurdle** = hurdle ที่ทำให้ถือหรือปิดได้เท่ากัน (2.68% ในวันที่ 30) ชั้น ข

ที่เหลือ

- **การต่อสัญญา** (roll) = ปิดสัญญาใกล้หมดแล้วเปิดสัญญาถัดไป เป็นไม้ใหม่ที่มีต้นทุนใหม่ ชั้น ก
- **หลุดหมุด** (depeg) = stablecoin ซื้อขายห่างจาก 1 ดอลลาร์ ชั้น ก
- **หลักประกันแยก / รวม** (isolated / cross margin) = จำกัดความเสียหายต่อสถานะ / ให้เงินทั้งบัญชีค้ำร่วมกัน ชั้น ก
- **ส่วนลดมูลค่าหลักประกัน** (haircut) = ส่วนที่ exchange หักเมื่อใช้เหรียญวางแทนเงินสด ชั้น ก
- **สัญญา inverse** (coin-margined) = คิดกำไรขาดทุนและหลักประกันเป็นเหรียญแทน stablecoin ชั้น ค